



第三章 完全信息动态博弈



本章概要

- 1 本章导读
- 2 第一节 动态博弈的表示
- 3 第二节 相机选择与策略可信性
- 4 第三节 子博弈完美纳什均衡
- 5 第四节 几类经典案例
- 6 第五节 动态博弈的扩展讨论
- 7 本章小结



第四节 几类经典案例



引语故事：铁矿石价格

- ❖ 据《第一财经日报》2012年6月29日报道，伴随着全球经济形势的不确定性因素增加，淡水河谷、力拓、必和必拓这全球三大铁矿石巨头对于未来铁矿石的景气度预期也逐渐出现分歧，做出了不同的战略选择：
 - 淡水河谷、力拓倾向于大幅扩大铁矿石产能
 - 必和必拓则开始变得谨小慎微起来
- ❖ 淡水河谷：铁矿石可能迎来产能过剩的格局。
- ❖ 力拓：决定向澳大利亚和几内亚的铁矿石业务进一步投资42亿美元。
- ❖ 相对于这两大公司的激进，必和必拓公司CEO则显得很保守，公司削减了一项规模达800亿美元的投资支出方案。
- ❖ 然而三年之后状况如何呢？



引语故事：铁矿石价格

- ❖ 尽管投资者纷纷逃离商品，但矿业巨头们似乎并没有减产的打算。
- ❖ 必和必拓、淡水河谷、力拓在内的生产商**不断扩大产能**，而最大的买家——中国的需求依然低迷，这令铁矿石价格连续走低。
- ❖ 随后几年必和必拓义坚定不移地连年增加产能，至少截至**2015年7月**是这么做的。必和必拓在反驳别人指责时曾说：“如果我们不这样做，其他的公司也会这样做。”



引语故事：铁矿石价格

❖ 必和必拓的做法符合理性吗？

❖ 为什么会出现这种局面？

- 分析动态的寡头市场产量博弈模型——寡占的斯塔克伯格模型 (Stackelberg model)
- 寡占的斯塔克伯格模型与古诺模型相似，唯一区别：
 - 博弈双方的选择是先后有序而不是同时进行的。



3.4.1 寡占的斯塔克博格模型—无限多决策

变形的古诺模型

博弈双方的选择是先后有序的而不是同时进行的

- 参与人：厂商1、厂商2
- 厂商1先选择自己所生产的产量，厂商2在观察到厂商1的选择之后再选择自己的产量。
- 两个厂商产量： q_1, q_2
- 总产量为： Q , ($Q = q_1 + q_2$)
- 边际生产成本： $c_1 = c_2 = 2$
- 价格与产量之间的关系： $P = P(Q) = 8 - Q (Q < 8)$
- 两厂商的得益为： u_1, u_2



寡占的斯塔克博格模型

❖ 两个参与者可以选择的产量水平有**无限多个**，这一动态博弈无法用扩展型表示，只能用**描述得益函数**的方法表示。

❖ 厂商一的得益：

$$u_1 = q_1 P(Q) - c_1 q_1 = q_1 [8 - (q_1 + q_2)] - 2q_1 = 6q_1 - q_1 q_2 - q_1^2$$

❖ 厂商二的得益：

$$u_2 = q_2 P(Q) - c_2 q_2 = q_2 [8 - (q_1 + q_2)] - 2q_2 = 6q_2 - q_1 q_2 - q_2^2$$

- 两个厂商产量： q_1, q_2
- 总产量为：
 $Q, (Q = q_1 + q_2)$
- 边际生产成本： $c_1 = c_2 = 2$
- 价格与产量之间的关系： $P = P(Q) = 8 - Q (Q < 8)$
- 两厂商的得益为：
 u_1, u_2



寡占的斯塔克博格模型

❖ 用逆向归纳法来分析这个博弈，找出它的子博弈完美纳什均衡。

- 第二阶段厂商2的决策是什么？
- 厂商2做决策时，厂商1的 q_1 已经决定了



在给定 q_1 的情况下求使 u_2 实现最大值的 q_2^* ;



$$u_2 = 6q_2 - q_1q_2 - q_2^2$$

$$6 - 2q_2^* - q_1 = 0 \quad q_2^* = \frac{1}{2}(6 - q_1) = 3 - \frac{q_1}{2}$$

厂商1知道厂商2的这种决策思路，厂商1在选择 q_1 时知道厂商2的产量 q_2 会根据上式确定。



寡占的斯塔克博格模型

- ❖ 厂商1在确定自己的最佳产量 q_1^* 时，可以直接将上式结果直接代入自己的得益函数：

$$u_1 = 6q_1 - q_1 q_2^* - q_1^2 = 6q_1 - q_1 \left(3 - \frac{q_1}{2} \right) - q_1^2 = 3q_1 - \frac{1}{2}q_1^2$$

- ❖ 当把厂商2的反应方式考虑进来之后，厂商1的得益就完全由他自己控制了。
- ❖ 因此，使 u_1 实现最大值的 q_1^* 为：

$$3 - q_1^* = 0$$

$$q_1^* = 3$$

$$q_2^* = \frac{1}{2}(6 - q_1) = 3 - \frac{q_1}{2}$$

厂商1在第一阶段选择3单位产量，厂商2在第二阶段选择1.5单位产量，是这个动态博弈中的子博弈完美纳什均衡。



寡占的斯塔克博格模型

❖ 回顾静态博弈中的古诺模型：

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a-c}{3}$$

斯塔克博格模型均衡的总产量较多,价格较低,总利润也较少。

代入本示例中的 $a = 8, c = 2$

$$q_1^* = q_2^* = 2$$

- 市场内总供给: $Q = q_1 + q_2$
- 价格: $P(Q) = a - Q, a$ 为常数
- 得益: $q_i[a - (q_i + q_j) - c]$



总供给: $Q = 4$
价格: $P = 8 - 4 = 4$
厂商1得益=厂商2得益=4

❖ 动态博弈中的斯塔克博格模型：

$$q_1^* = 3, q_2^* = 1.5$$

- 市场内总供给: $Q = q_1 + q_2$
- 价格: $P(Q) = a - Q, a$ 为常数



总供给: $Q = 4.5$
价格: $P = 8 - 4.5 = 3.5$
厂商1得益=4.5
厂商2得益=2.25



寡占的斯塔克伯格模型

❖ 回顾静态博弈中的古诺模型：

	产量	得益
厂商1	2单位	4
厂商2	2单位	4

❖ 动态博弈中的斯塔克伯格模型：

	产量	得益
厂商1	3单位	4.5
厂商2	1.5单位	2.25



- 斯塔克伯格模型中，厂商1的均衡产量大于古诺模型均衡产量，厂商2的均衡产量小于古诺模型均衡产量：
- 厂商1的得益有所增加，而厂商2的得益有所减少。厂商1具有**先行优势**！



寡占的斯塔克博格模型

- ❖ 古诺模型：竞争厂商在市场上的地位是平等的，因而它们的行为是相似的，同时决策。
- ❖ 斯塔克博格模型反映不对称竞争：有些市场，竞争厂商间的地位并不是对称的，市场地位的不对称引起了决策次序的不对称。通常，小企业先观察到大企业的行为，再决定自己的对策。
- ❖ 斯塔克博格模型由德国经济学家斯塔克博格提出的一种产量领导模型，该模型反映了企业间不对称的竞争。



寡占的斯塔克博格模型

- ❖ 在斯塔克博格的寡头理论中，提出了将寡头厂商的角色定位为“领导者”与“追随者”的分析范式。
 - 古诺模型：两个厂商势均力敌，
 - 斯塔克博格的寡头厂商模型：一个是实力雄厚的领导者，一个是实力相对较弱的追随者。



斯塔克博格模型与古诺模型对比

- ❖ 斯塔克博格的寡头厂商基本假定条件是：在一个寡头行业中
有两个厂商，他们生产相同的产品，其中，一个寡头厂商是
处于支配地位的**领导者**，另一个是寡头厂商的**追随者**。
- ❖ 与古诺模型相同之处：
 - 每个厂商的决策变量都是产量，即每个厂商都会选择自己的
最优产量来实现利润最大化
- ❖ 与古诺模型不同之处：
 - 古诺模型为静态博弈，双方同时作出决定
 - 斯塔克尔伯格模型为动态博弈，领导者先做决策，追随者
后做决策。



先行优势与后动优势

先行优势

- “先下手为强，后下手遭殃”。捷足先登是商场赢利的一大原则。
- “后发制人”，那么究竟先动合适，还是后动合适呢？
 - 先动者的优势在于“位置”
 - 一旦先动者抢占了有利的位置，后来者便可能处于两难境地
 - 当资源有限时，后来者可能根本无法再获得与先动者同样的位置
- 先行优势例子：
 - 苹果手机定价
 - 央视春节联欢晚会
 - ...

后动优势

后动优势例子：

- 后动优势的典型案例：“田忌赛马”
- 田忌采取“上马对中马、中马对下马、下马对上马”的策略，三局两胜赢了齐王。胜利的前提是信息，是后发制人
- 乒乓球团体比赛时，出场顺序事先一定要保密的。

一场博弈中，究竟先动者赢还是后动者胜，取决于“位置”重要还是“信息”重要。





3.4.2 抢先博弈与消耗战

- ❖ 如果京东的促销活动在1个小时之后开始，现在就坐在电脑前等待还是半个小时之后行动？
- ❖ 在候车厅等待时，提前多长时间去排队等候检票比较合适？
- ❖ 为何在有些时候又是拖得越久越好？

抢先博弈

争先恐后

消耗战

争后恐先，
希望能坚持到最后



3.4.2 抢先博弈与消耗战

❖ 什么时候需要考虑先行优势，什么时候考虑后动优势？





西北航空公司开放式座位

- ❖ 假设两位顾客，一位乘客起身排队，另一个就会紧随其后：排在第一位收益30，第二位收益20
- ❖ 等待时间越长，成本越高

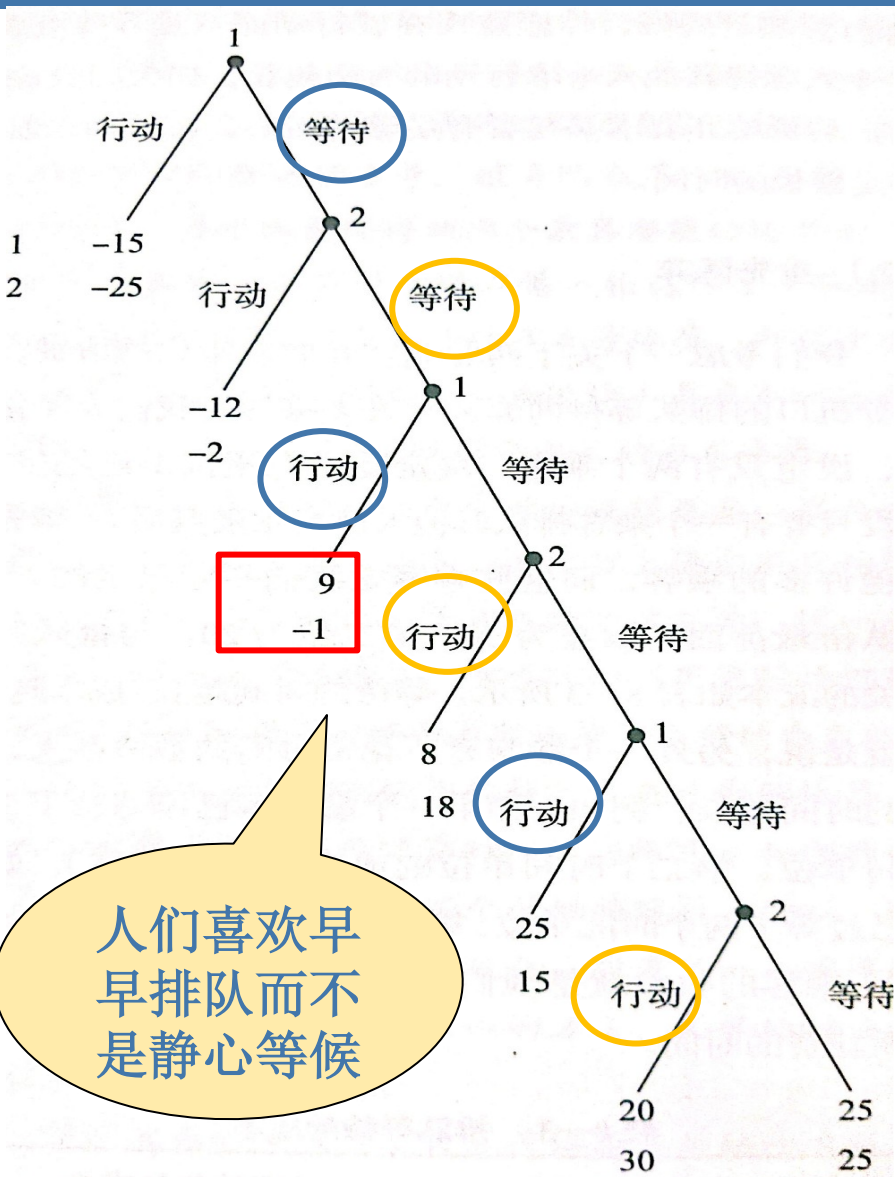
乘客的最终得益=他们在队伍中所排的位次带来的收益-排队所花费的时间成本

花在排队上的时间单位	时间单位上的成本
1	5
2	12
3	21
4	32
5	45



排队博弈

花在排队上的时间单位	时间单位上的成本
1	5
2	12
3	21
4	32
5	45



- 乘客1：首先选择行动还是等待；
- 如果乘客1等待，乘客2选择是否行动。如果乘客2等待就轮到乘客1选择是否行动，以此类推。
- 持续5个阶段。
- 逆向归纳法：乘客2在最后阶段选择行动。逆推...

此博弈的子博弈完美纳什均衡为（等待 / 行动 / 行动，等待 / 行动 / 行动）





排队博弈

- 子博弈完美纳什均衡 (等待 / 行动 / 行动, 等待 / 行动 / 行动)
- 该子博弈完美纳什均衡的效率非常低:
 - 如果乘客们一直等待呢?
 - 对应得益 $(20, 30) > (9, -1)$
 - 该结果远远优于均衡结果
- 在现实生活中, 这种低效率的博弈结果是乘客们的急切心理造成的。面对类似情况, 静心等候, 充分利用时间也许是更好的选择。



现实中的抢先博弈

- 为了保证高校本科生的生源质量，大学挑选优秀高中生的竞争也日趋激烈。
 - 各大高校为了录取优秀的学生入学，纷纷推出**少年班、夏令营、提前批**等措施，意图与学生提前签署协议。
 - **争抢战略背后的代价高昂：**
 - 高校在不知晓学生综合素质和整体发展的前提下进行录取；
 - 打乱学生的正常课程安排；
- 直到近年来的教育体制改革，保送资格要经过严格的综合素质考核，这一现象才得到改善。



3.4.3 讨价还价博弈（消耗战）





讨价还价博弈

- 参与人：甲、乙
- 规则：分10000元进行谈判，甲提出，乙可以选择接受或拒绝；乙若拒绝，由乙提出另一个方案，甲选择是否接受。直到一方接受对方方案。
- 讨价还价每多进行一个阶段，博弈双方的利益会有一定损失 δ ($0 < \delta < 1$)， δ 为消耗系数。



讨价还价博弈

➤ 三阶段的讨价还价，即博弈进行到第三阶段时乙必须接受甲的方案。

➤ 第一回合：

- 甲提出自己得 S_1 ，乙得 $10000 - S_1$ ；
- 乙若接受，双方得益分别为 S_1 和 $10000 - S_1$ ，谈判结束；
- 若乙不接受，进入下一回合

➤ 第二回合：

- 乙提出方案为甲得 S_2 ，自己得 $10000 - S_2$ ；
- 甲接受，双方得益分别为 δS_2 和 $\delta(10000 - S_2)$ ，谈判结束
- 若甲不接受，则进入下一回合

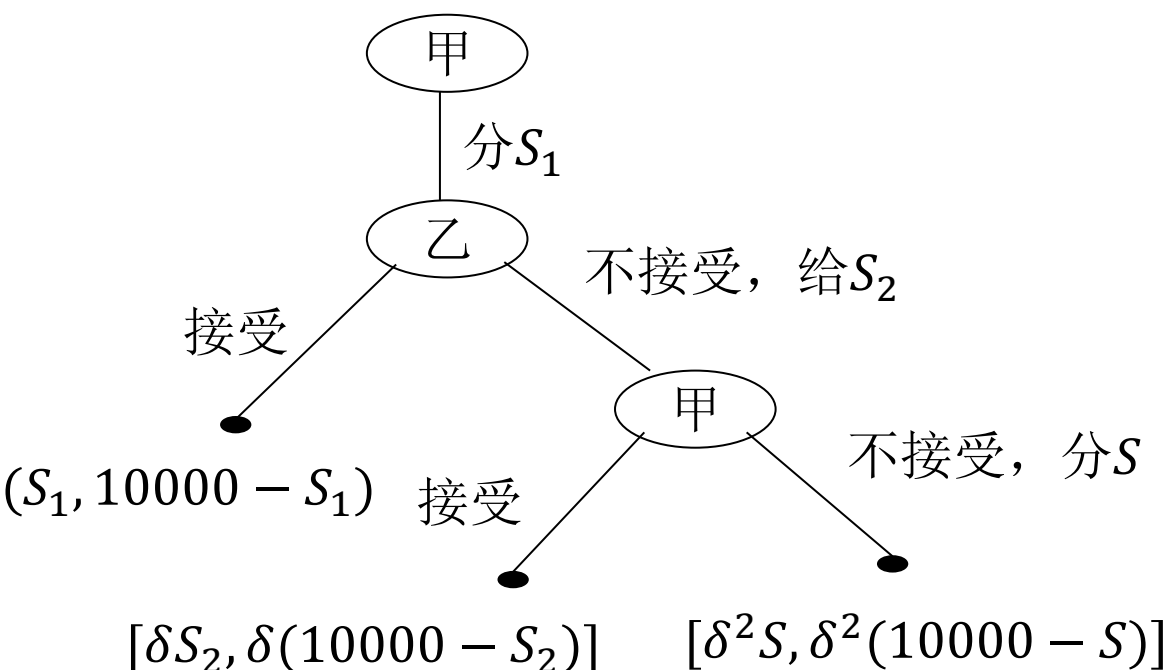
➤ 第三回合：

- 甲提出自己得 S ，乙得 $10000 - S$ ；
- 此时，乙只能接受，双方实际得益分别为 $\delta^2 S$ 和 $\delta^2(10000 - S)$



讨价还价博弈

三回合讨价还价



➤任一博弈方只要得益不小于下一回合自己能得到的得益, 将会接受对方出价。

➤本博弈关键:

➤(1) 第三回合是博弈的最后一个阶段, 此时甲提出的分配方案 $(S, 10000 - S)$ 有一定强制力, 这一点双方都清楚;

➤(2) 该博弈多进行一个回合, 总得益就降低一个比例, 因此谈判时间拖长对双方不利。



讨价还价博弈

三回合讨价还价

❖ 博弈进行到第三阶段时乙必须接受甲的方案

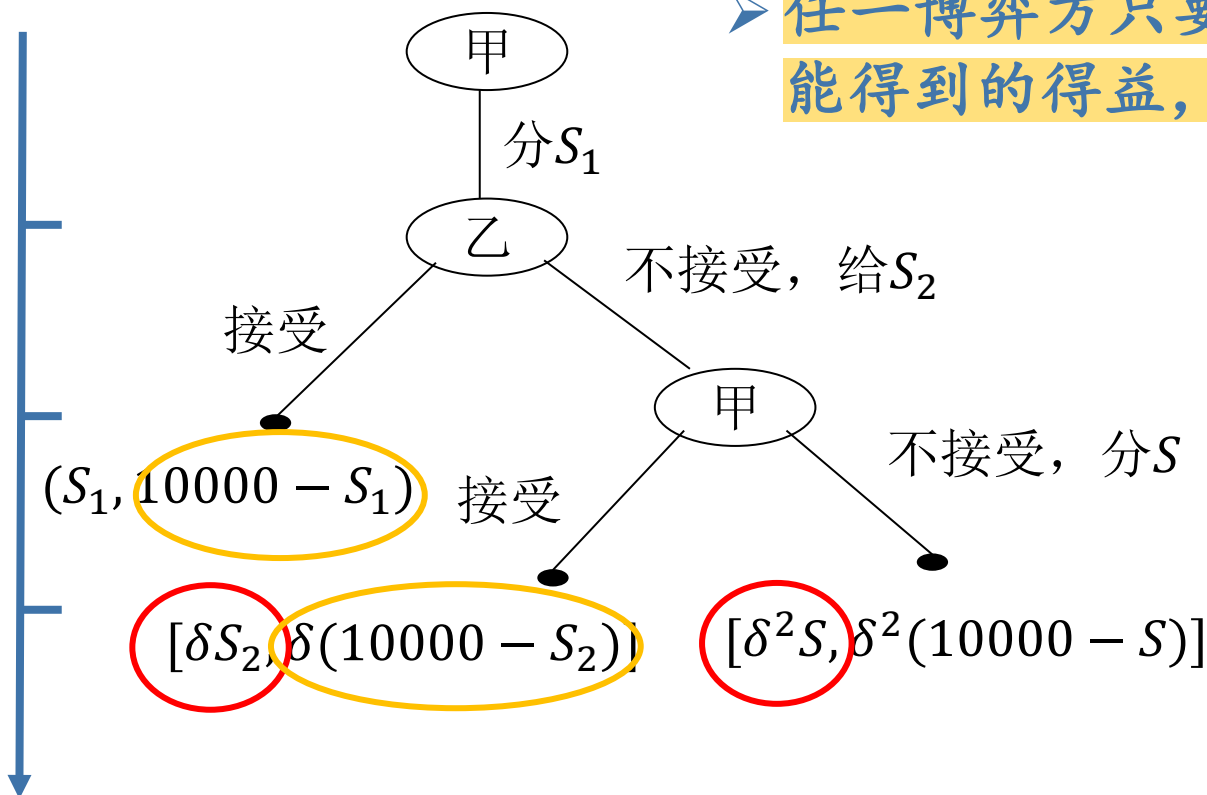
➤ 任一博弈方只要得益不小于下一回合自己能得到的得益，将会接受对方出价。

➤ 逆向归纳法：

➤ 第三阶段，甲选择全得，乙不得不接受；

➤ 第二阶段，乙所提方案要使甲第二阶段得益大于第三阶段，才不会进入不得不接受的地步；

➤ 第一阶段，甲出价应该使乙的收益等于第二阶段中乙的收益。





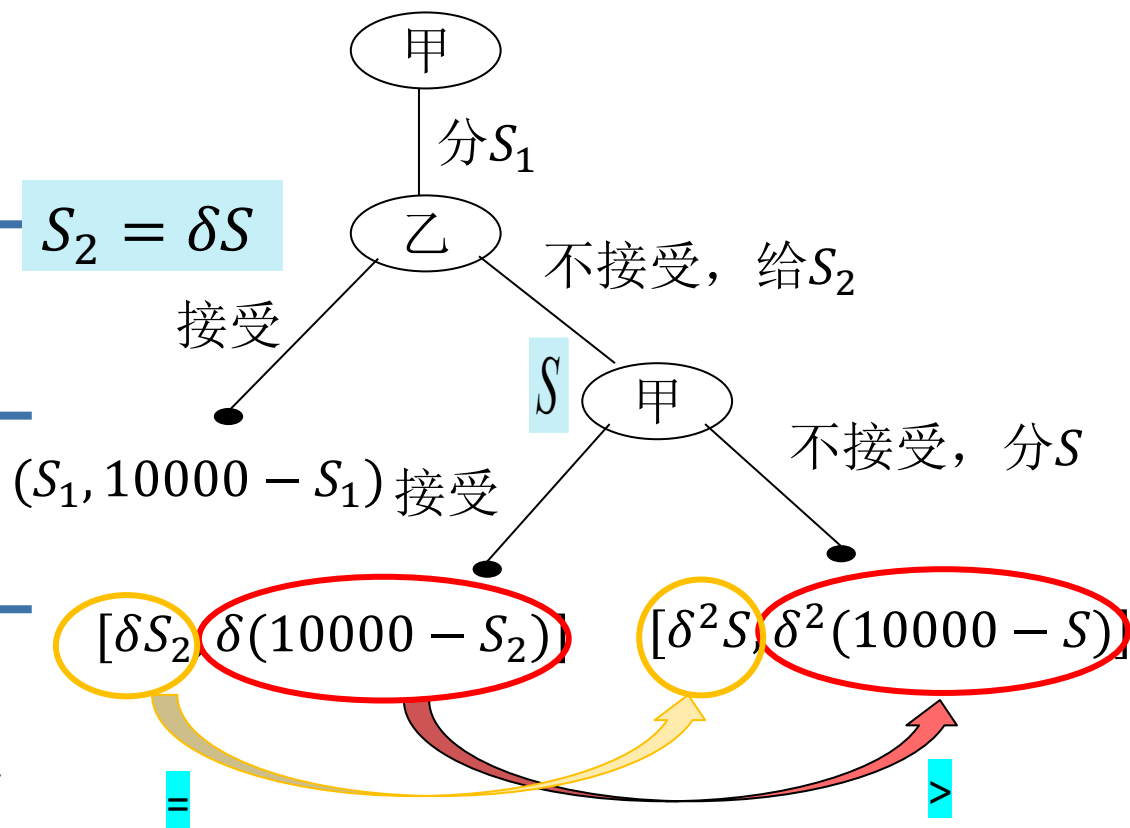
讨价还价博弈

三回合讨价还价

❖ 第二阶段

第二阶段，乙的出价应满足 $\delta S_2 = \delta^2 S$

$S_2 = \delta S$



第二阶段，乙的得益：

$$\delta(10000 - S_2) = 10000\delta - \delta^2 S$$

因为 $0 < \delta < 1$:

$$10000\delta - \delta^2 S > \delta^2(10000 - S)$$

$10000\delta - \delta^2 S$ 是乙可能得到的最大得益。



讨价还价博弈

三回合讨价还价

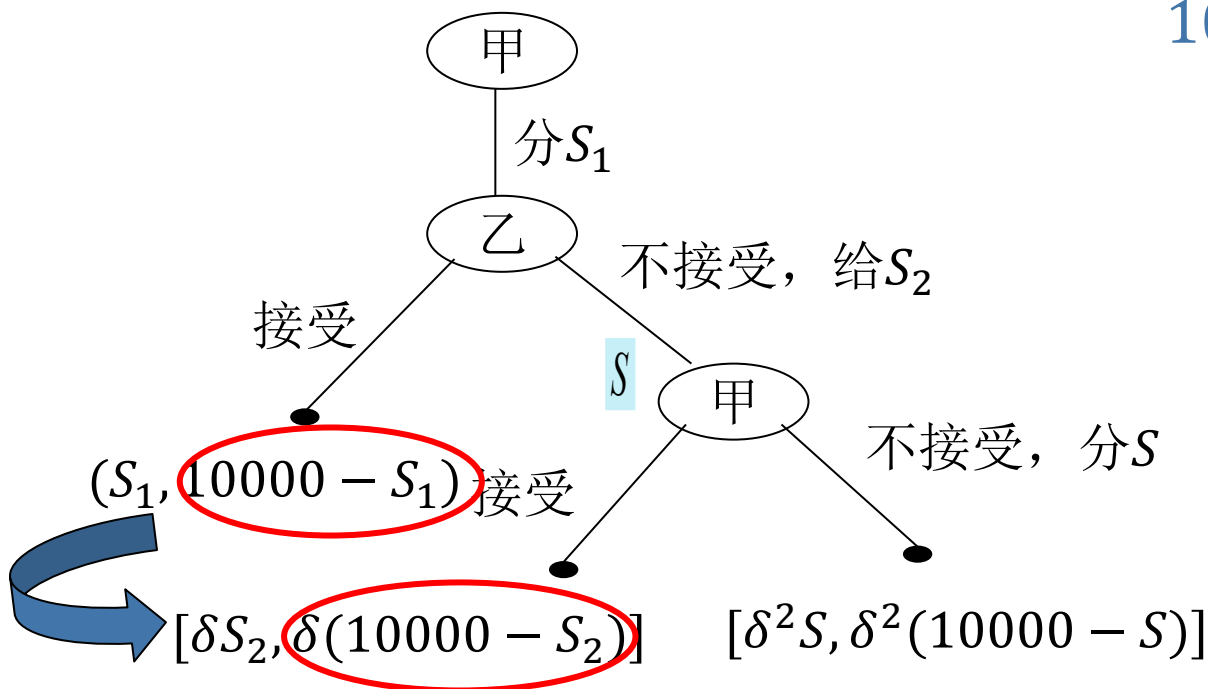
❖ 第一阶段

$$S_1 = 10000 - 10000\delta + \delta^2 S$$

第一阶段，甲的出价应满足
 $10000 - S_1 = 10000\delta - \delta^2 S$



$$S_1 = 10000 - 10000\delta + \delta^2 S$$



此时，甲的得益为：

$$10000 - 10000\delta + \delta^2 S$$

因为 $0 < \delta < 1$ ：

该得益比进行到第二、第三阶段的得益 $\delta^2 S$ 更大。

$$\delta(10000 - S_2) = 10000\delta - \delta^2 S$$

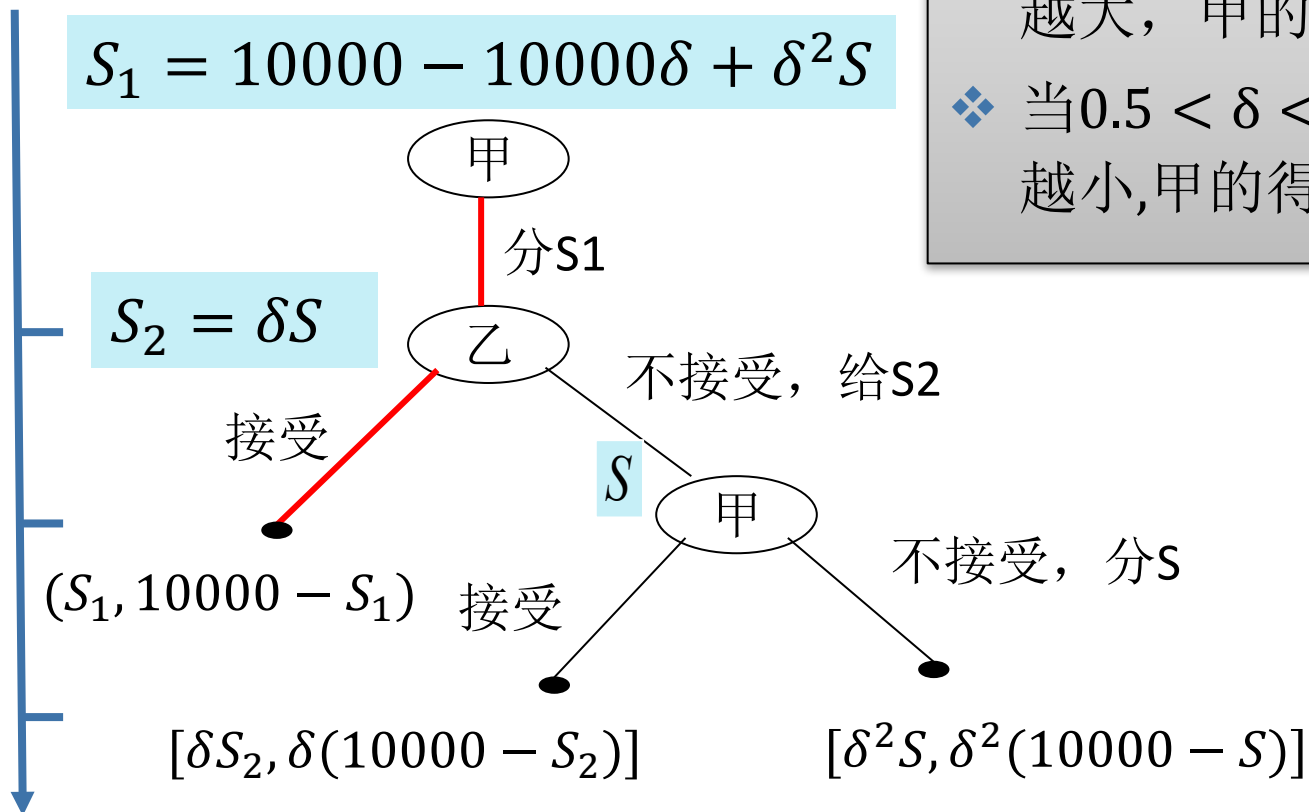
$$S_2 = \delta S$$



讨价还价博弈

三回合讨价还价

- ❖ 甲 $10000(1 - (\delta - \delta^2))$
- ❖ 乙 $10000(\delta - \delta^2)$
- ❖ 当 $0 < \delta < 0.5$ 时, δ 越大, $(\delta - \delta^2)$ 越大, 甲的得益越小, 乙的得益越大
- ❖ 当 $0.5 < \delta < 1$ 时, δ 越大, $(\delta - \delta^2)$ 越小, 甲的得益越大, 乙的得益越小



该博弈的均衡结果, 甲 $10000(1 - \delta + \delta^2)$, 乙 $10000(\delta - \delta^2)$, 双方获益取决于 $(\delta - \delta^2)$



讨价还价博弈

三回合讨价还价结果的讨论

- ❖ 甲 $10000(1 - \delta + \delta^2)$ ，乙 $10000(\delta - \delta^2)$
- ❖ 双方分配比例取决于消耗系数： δ
- ❖ δ 越接近 1，甲得益越高，代表甲越不怕旷日持久谈判，甲越接近能得到全部利益。
- ❖ δ 越接近 0，代表乙的争夺越接近会毁掉全部价值，甲也越接近得到全部利益。
- ❖ 当 $\delta = 0.5$ 时， $(\delta - \delta^2)$ 有最大值 0.25，此时乙可以分得最多的 2500 元。
- ❖ 因此消耗系数 δ 是乙议价的关键筹码， $\delta = 0.5$ ，也就是多进行一个回合会折损一半价值的折损率，给乙带来的议价能力最大。

此博弈中，乙讨价还价的筹码就是可以跟甲耗时间；



讨价还价博弈

三回合讨价还价结果的讨论

- ❖ 此博弈中，乙讨价还价的筹码就是可以跟甲耗时间；
- ❖ 也就是，最终甲可以争得全部利益，但拖延时间会给甲带来损失。
- ❖ 类似，利润分配、债务纠纷、商品交易...

讨价还价博弈

无限回合讨价还价博弈*

- ❖ 第三阶段并不强制结束，双方不接受，博弈一直进行
- ❖ 无限阶段没有可以作为逆向归纳法起始点的最后阶段。因此按照通常的思路，无法使用逆向归纳法。
- ❖ 奇数阶段由甲出价乙选择是否接受，偶数阶段由乙出价甲选择是否接受。

➤ 无限阶段与有限阶段的最大区别在于：

➤ 前者不存在可以作为逆向归纳法起始点的最后阶段。因此按照通常的思路，无法使用逆向归纳法。

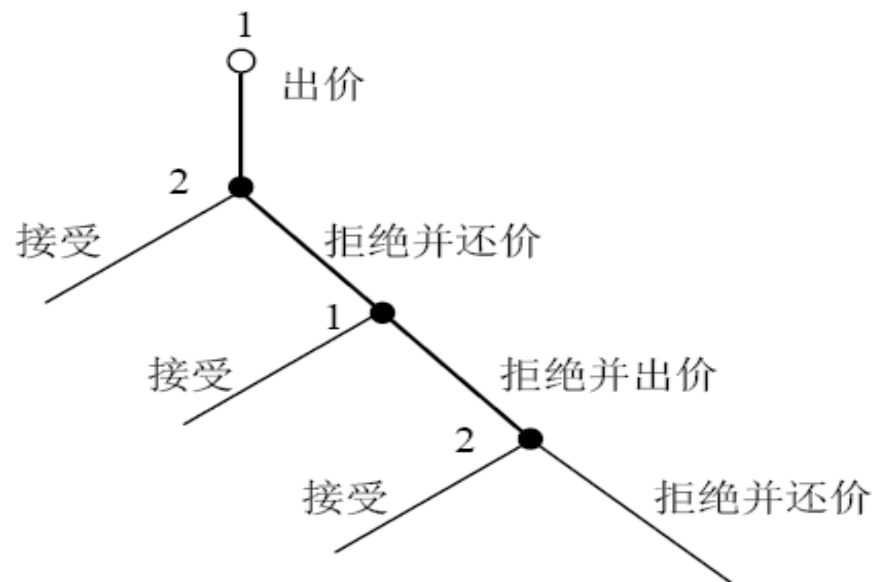


图 5.27 轮流报价的讨价还价博弈



讨价还价博弈

无限回合讨价还价*

- ❖ 在无限阶段讨价还价中，无论从第一阶段开始还是从第三阶段开始，都由甲先出价，然后双方交替出价，直到一方接受为止。
- ❖ 1984年，夏克德和萨顿提出了一种解决该博弈问题的思路：无论从第三阶段还是从第一阶段开始，对于一个无限阶段博弈，结果应该是一样的。
- ❖ 思路的要点是：
- ❖ 无限回合讨价还价可以结合子博弈完美纳什均衡



讨价还价博弈

无限回合讨价还价*

- ❖ 先假设整个博弈的子博弈完美纳什均衡：甲在第一阶段出价 s ，乙接受，双方得益分别为 s 和 $10000-s$ 。
- ❖ 根据夏克德和萨顿的思路，第三阶段开始博弈与第一阶段开始得到相同结果，所以上述解也是从第三阶段开始的博弈的解

$$S = S_1 = 10000 - 10000\delta + \delta^2 S$$

$$S^* = \frac{10000}{1+\delta} \quad 10000 - S^* = \frac{10000\delta}{1+\delta}$$

该无限阶段讨价还价的均衡结果是：甲在第一阶段出价 $S^* = \frac{10000}{1+\delta}$ ，乙接受，双方的得益分别为 $\frac{10000}{1+\delta}$ 和 $\frac{10000\delta}{1+\delta}$ 。



抢先博弈和消耗战

何时获得较高收益

抢先博弈

- ❖ (1) 先于他人行动；
- ❖ (2) 对所有参与者而言，都拖延一个阶段行动。
- ❖ 在多人参与的情况下，条件(2)容易被破坏，因此参与者为了获益更多转而关注条件(1)。
- ❖ 所以均衡结果更多地包含了顾客缺乏耐心而采取行动，他们在行动之前没有足够的时间可等。

消耗战(时机战)

- ❖ (1) 其他参与者较早行动；
- ❖ (2) 自己较早行动。
- ❖ 现实中，折现因子一般并不是对称的，不为他人所知。参与者为了多得一点就会逐步探测对方的底线。均衡要求参与者有足够耐心。
- ❖ 均衡结果要求参与者有足够的耐心，在行动之前等待足够长的时间。



第五节 动态博弈的扩展讨论*



3.5.1 有同时行动的动态博弈

- 至少某个阶段存在两个或多个博弈方同时选择的动态博弈模型：
 - 如，伯川德寡头竞争模型中有两个或更多追随厂商，而且追随厂商同时决定产量的情况。
- 由于存在博弈方的同时选择，因此这种动态博弈与静态博弈有内在联系。
- 主要讨论有同时选择的两阶段博弈模型。

希腊银行挤兑

■ 引语故事：银行挤兑



2015年，关于希腊濒临国家破产的新闻几乎占领了每天的头条：国际债务到期和养老金暂停发放使得希腊的银行腹背受敌，面临着史无前例的挤兑风险，一旦银行破产希腊将朝不保夕。



希腊银行挤兑

- ❖ 当地时间6月28日，希腊总理齐普拉斯发表电视讲话称，希腊各银行将根据中央银行的建议停止对外营业并实行资本管制。作为应对危机措施的一部分，雅典证券交易所周一也将关闭。很多希腊民众由于担心希腊退出欧元区，银行遭遇破产，在ATM机前排起长队挤兑资金。
- ❖ 仅6月27日一天时间，希腊全国有超过1/3的自动取款机被取空现金，银行系统有大约6亿欧元现钞被民众提走。



希腊银行挤兑

- ❖ 信任是银行业运转的根基。
- ❖ 银行的信贷业务在给银行和整个社会带来巨大收益的同时，也孕育着巨大的风险。
- ❖ 一旦客户丧失对银行的信任，就会纷纷不再存款、争相提款。可能造成银行的破产，产生影响宏观经济的系统性风险，甚至造成金融危机。
- ❖ 2023年硅谷银行挤兑



希腊银行挤兑

2023硅谷银行挤兑



「银行挤兑」

“谁动了我在银行的钱？”



有同时行动的动态博弈

银行存款与取款

- ❖ 一家银行为了给一个企业发放一笔20000元的贷款，以20%的年利率吸引客户的存款。
 - 若两个客户各有10000元的资金，并把资金以1年期定期存款存入该银行，那么银行就可以向企业发放贷款。
 - 若至少一个客户不愿存款，那么银行将无法给企业贷款，但客户们都能保住自己的本金。
 - 在两个客户都存款时，银行准时发放贷款，企业正常投入生产，银行得以收回贷款本息来支付客户的存款本息。



有同时行动的动态博弈

银行存款与取款

- ❖ 但是若有一个客户单独或者两个客户同时要求提前取出存款，银行就不得不提前收回贷款，企业就无法保证生产。假设此时银行只能收回80%的本钱。
- ❖ 若一个客户要求提前取款，则银行偿还其全部本金（100%），余款则属于另一客户（60%）；若两个客户同时要求提前取款，则平分回收的资金（每人80%）。
- ❖ **两阶段的动态博弈：**
 - ❖ 第一阶段——两位客户各自选择是否存款，静态博弈；
 - ❖ 第二阶段——两个客户同时选择是否提前取款，静态博弈；



有同时行动的动态博弈

银行存款与取款

第一阶段	客户2		
		不存	存款
客户1	不存	1,1	1,1
	存款	1,1	1,1

图3-20 间接融资博弈

第二阶段	客户2		
		提前	到期
客户1	提前	0.8,0.8	1,0.6
	到期	0.6,1	1.2,1.2



有同时行动的动态博弈

银行存款与取款

❖ 逆向归纳法分析

- ❖ 第二阶段的静态子博弈的纯策略纳什均衡为（提前，提前）和（到期，到期），后一个帕累托优于前一个；

第二阶段	客户2	
	提前	到期
客户1	提前	0.8, 0.8
	到期	0.6, 1

低效率的均衡

➤ 但只要有一个客户认为另一客户有提前取款的可能，那么前者的合理行动就不再是到期取款，而是提前取款；

➤ 高效率的均衡往往难以实现，结果导致另一个低效率的纳什均衡。

帕累托上策均衡



有同时行动的动态博弈

第二阶段的博弈结果是高效率均衡，第一阶段？

- ❖ 第一阶段，两个客户是否存款。
- ❖ 如果第二阶段的博弈结果是高效率的（到期，到期），那么第一阶段的博弈如下：
- ❖ 第一阶段也有两个纳什均衡：（不存，不存）和（存款，存款）。

第一阶段	客户2	
	不存	存款
客户1	不存	1,1
	存款	1,1

帕累托上策均衡

图3-21 间接融资的第一阶段等价博弈(一)



有同时行动的动态博弈

第二阶段的博弈结果是高效率均衡，第一阶段？

- ❖ 整个博弈有两个子博弈完美纳什均衡：
 - ❖ a. 第一阶段（不存，不存），第二阶段（到期，到期）
 - ❖ b. 第一阶段（存款，存款），第二阶段（到期，到期）
- 因此两个客户都会选择存款，从而获得更高的得益。
这对应于银行间接融资制度很好起作用的情况。



有同时行动的动态博弈

第二阶段的博弈结果是低效率均衡，第一阶段？

- ❖ 如果第二阶段的博弈结果是低效率的（提前，提前），那么第一阶段的博弈如下。此时（不存，不存）是两个客户的最佳选择。
- ❖ 子博弈完美纳什均衡：第一阶段（不存，不存），第二阶段（提前，提前）

第一阶 段		客户2	
		不存	存款
客户1	不存	1,1	1,1
	存款	1,1	0.8,0.8

- 这对应于客户不再信任银行，银行系统崩溃的情况。
- 但这种情况本身却不会引起银行挤兑的风潮和金融危机。因为在这种情况下客户根本没有把资金存入银行。

图3-22 间接融资的第一阶段等价博弈(二)



两阶段动态博弈标准模型

- ❖ 事实上，导致银行挤兑风潮或金融危机的内在机制是这样的：
- ❖ 第二阶段结果不确定，客户在第一阶段时并不能完全肯定第二阶段会出现哪种结果。
 - 客户是以第二阶段的（到期，到期）为预期而在第一阶段选择了（存款，存款）。
 - 在第二阶段，由于谣传引起的恐慌等原因，客户纷纷提前提款，导致最终出现的是（提前，提前）。

上述间接融资博弈揭示了经济决策中一类低效率均衡存在的原因。为了保证或促进高效率均衡的实现，需要借助保险制度和政府权威机构的调控，所以政府要建立信贷保证、保险制度，对存款进行保护、保险等措施。



两阶段动态博弈标准模型

- ❖ 根据上述间接融资模型，可归纳出一个有同时行动的两阶段动态博弈标准模型：
- ❖ 参与人：参与者1、参与者2、参与者3、参与者4；
- ❖ 第一阶段是**参与者1和参与者2同时行动**，他们同时在各自的可选策略集合中分别选行动。
- ❖ 第二阶段是**参与者3 和参与者4同时行动**，他们在观察到参与者1和参与者2的行动之后，同时在各自的可选策略集合中做出反应。
- ❖ **各参与者的得益都取决于所有参与者的行动，即任一参与者的得益都是所有参与者行动的一个多元函数。**
- ❖ **有同时选择的两阶段博弈仍然是动态博弈，基本分析方法仍然是逆向归纳法，核心均衡概念仍然是子博弈完美纳什均衡。**



3.5.2 逆向归纳法的局限性

- ❖ 动态博弈分析的关键：子博弈完美纳什均衡
- ❖ 子博弈完美纳什均衡分析的核心方法：逆向归纳法。
- ❖ 逆向归纳法简洁、高效
- ❖ 逆向归纳法在进行“向前展望，倒后推理”时同样存在很多弱点：
 - (1) 逆向归纳法只能分析明确设定的博弈问题
 - 要求博弈的结构，包括次序、规则和得益情况等都非常清楚，并且各个博弈方了解博弈结构，相互知道对方了解博弈结构等
 - 现实中的大量问题并不具有如此清晰的特征。
 - (2) 逆向归纳法也不能分析比较复杂的动态博弈，例如象棋、围棋。
 - (3) 在遇到两条路径的利益相同时，逆向归纳法也会发生选择困难。
 - (4) 逆向归纳法对参与者的理性要求太高，不允许参与者犯错误。

最后通牒博弈

- ❖ 假设有1万元钱提供给甲乙双方，分配规则如下：
 - 甲提出分配比例，即分给乙 s ，分给自己 $1-s$ ，而乙则可以选择接受或者不接受。
 - 如果乙接受，那么按照甲的分配比例，甲可以得到 $1-s$ ，乙可以得到 s ；
 - 如果乙不接受，那么甲乙两人都不会得到这笔钱。

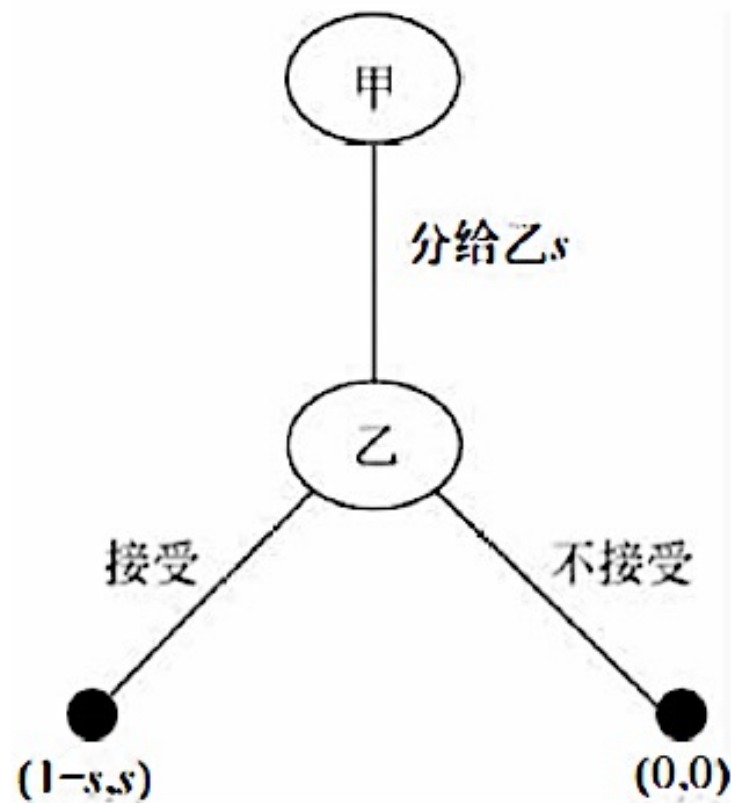
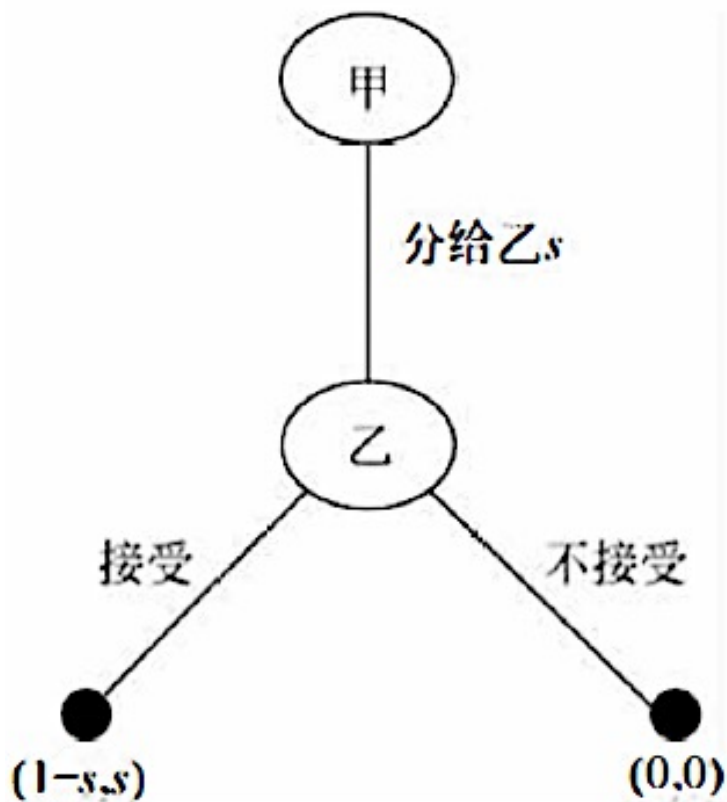


图3-23 最后通牒博弈的扩展式



逆向归纳法的局限性

最后通牒博弈



- 此博弈的子博弈完美纳什均衡:
- 参与者甲自己几乎取1, 乙得任意小的数。

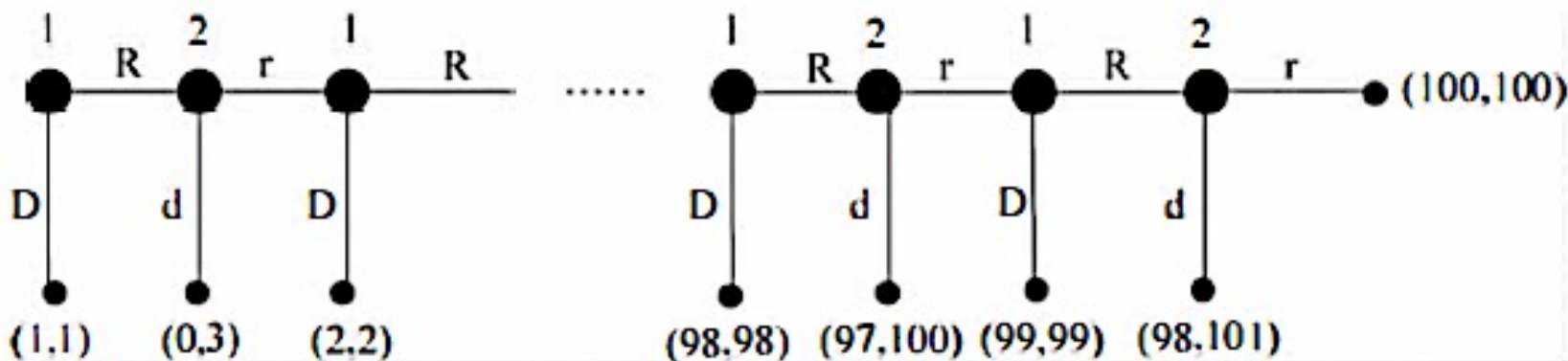


- 实验表明:
- 没有发生过 $s > 0.5$ 的情况;
- 在多数情况下, 有 $s \in (0.4, 0.5]$
- $s < 0.2$ 的情况几乎没有出现;
- s 越小, 被乙拒绝的可能性就越大, 被拒绝的概率随 s 的增加而递减

子博弈完美纳什均衡对参与者的理性要求太高。参与者大多不具备“完全理性”的行为能力——在显失公平时将不再追求自身利益最大化。

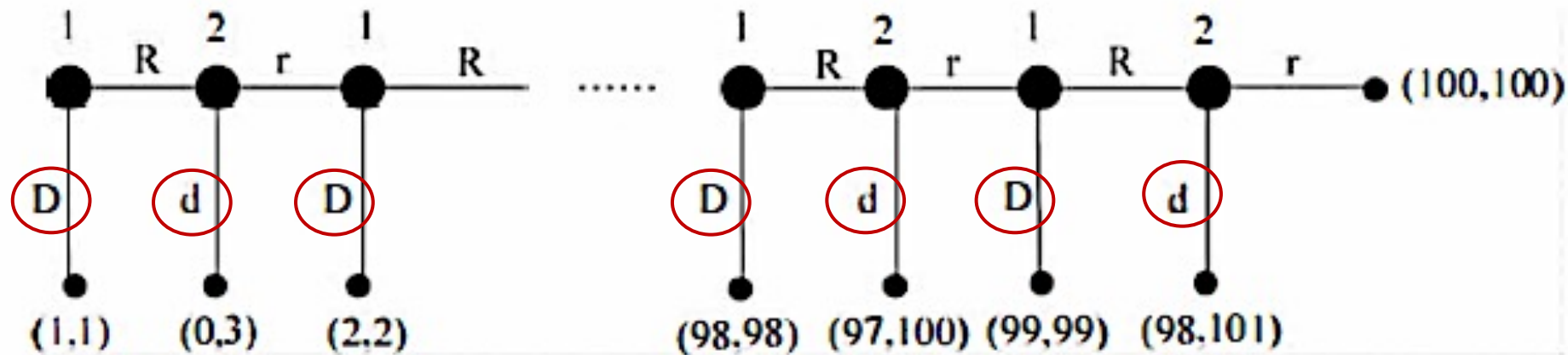
抢钱博弈（蜈蚣博弈）

- ❖ 蜈蚣博弈：扩展式像一条蜈蚣而得名
- ❖ 规则：
- ❖ 参与者1：（D,R）；参与者2：（d,r）
- ❖ 参与者1和参与者2轮流选择进行博弈，两人两次决策记为一轮（ n 表示轮次数）。
- ❖ 若参与者1选择D，博弈结束，双方得益均为 n ；
- ❖ 若参与者2选择d，博弈结束，双方的得益分别为 $n-1$ 和 $n+2$ 。
- ❖ 若该博弈进行了100轮还未结束，则博弈强制结束，双方各得100。





抢钱博弈（蜈蚣博弈）

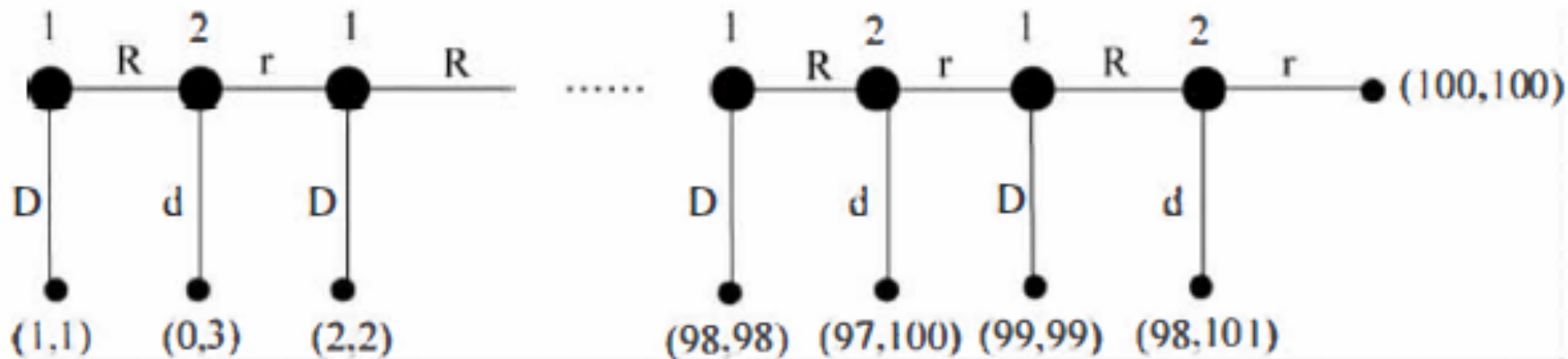


逆向归纳法的结果：一开始就结束！

- ❖ 子博弈完美纳什均衡：参与者1和参与者2都只为眼前的蝇头小利抢先结束博弈，牺牲了获得较大利益的机会。
- ❖ 逆向归纳法得出的均衡显然没有达到帕累托最优，与人们的直觉很不一致，而且也与实验结果相矛盾。



抢钱博弈（蜈蚣博弈）



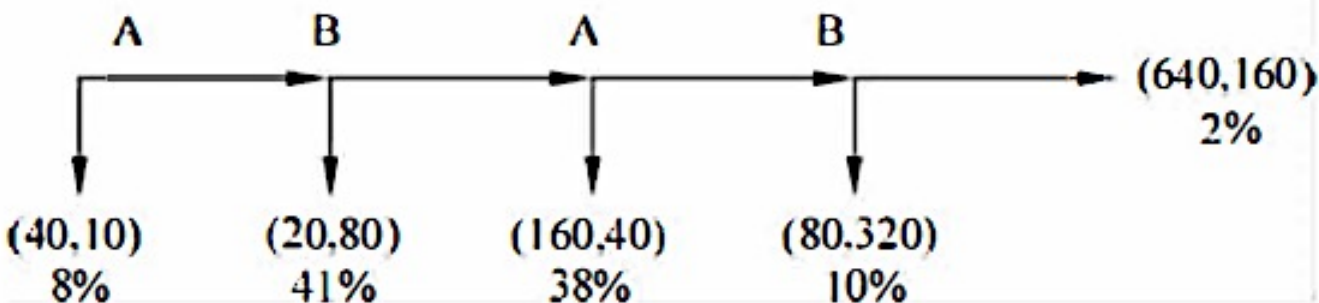
- ❖ 实际上，因为这个博弈将怎样进行是双方都清楚的事情，所以两人有理由稍稍修正原来的立场，进而产生合作。
 - 对参与者1来说，在第一阶段选择R而不选择D就可以促成双方的合作。
 - 如果参与者2理解参与者1的第一阶段选择中包含的信号，参与者2也会选择合作，让博弈延续到下一阶段而不是结束博弈。
- 但是，这种合作难以持续到最后一个阶段。



蜈蚣博弈.实验结果

参与者1的收益
参与者2的收益
选择接受的人数
比例

传递 → 接受↓	传递 → 接受↓	传递 → 接受↓	传递 → 接受↓	传递 → 接受↓
0.4	0.2	1.6	0.8	6.4
0.1	0.8	0.4	3.2	1.6
8%	41%	38%	10%	2%



- 并不是所有的参与者都选择了在第一阶段终止实验;
- 人们不会出现一开始选择“不合作”策略而双方获得最低收益。
- 人们合作的远见常常在两三步，只有少数人具有足够的远见。

现实生活中的
人并不是完全
“理性”的人。



3.5.3 颤抖手均衡

- ❖ 逆向归纳法对参与者的理性要求太高，不仅要求所有参与者都有高度的理性，不允许犯任何错误，而且要求所有参与者相互了解和信任对方的理性。

《赌博默示录》

对于理性的参与者来说，
如果其他参与者犯错误，
偏离了子博弈完美纳什均衡路径时，应该怎样进行
后面的博弈呢？





3.5.3 颤抖手均衡*

赌博默示录

与心情三天后再见 bilibili

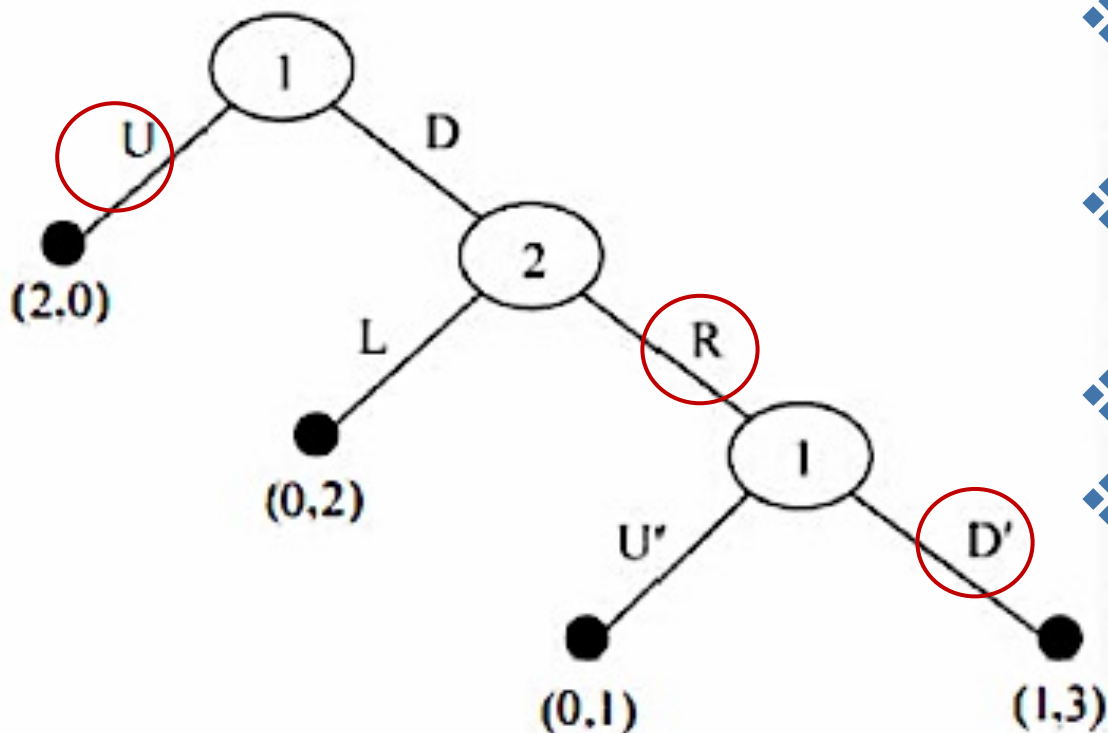


仔细听好



颤抖手均衡*

❖ 三阶段动态博弈

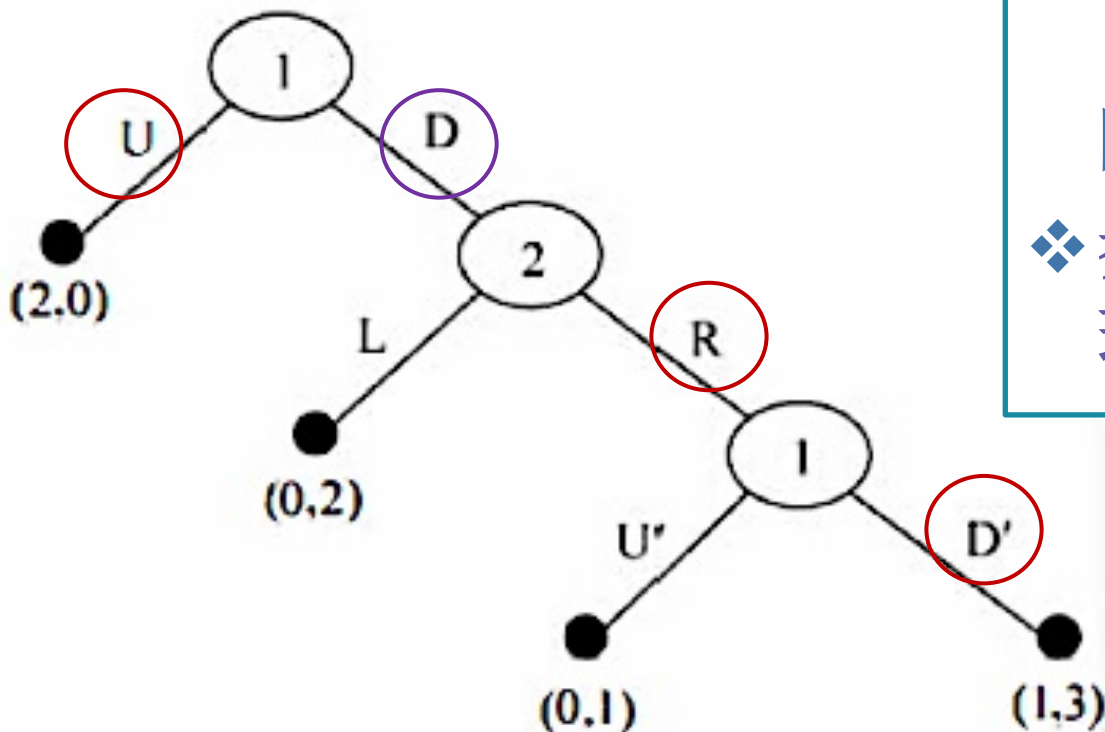


- ❖ 逆向归纳法分析：
- ❖ 该博弈的子博弈完美纳什均衡： $(U/D', R)$
- ❖ 参与者1在第一阶段选择U，在第三阶段选择D'；
- ❖ 参与者2在第二阶段选择R。
- ❖ 博弈结果是：参与者1在第一阶段选择U，博弈结束，双方的得益分别为2和0。



颤抖手均衡*

❖ 三阶段动态博弈



- ❖ 如果参与者1在第一阶段的行动选择中犯错误地选择了D，假如参与者2是理性的，他该怎样进行选择呢？
- ❖ 按照子博弈完美纳什均衡的策略，参与者2应该选择R。因为理性的参与者1在第三阶段会选择D'。
- ❖ 参与者2还能相信参与者1是理性的吗？

偶然失误？继续犯错误？故意犯错？



颤抖手均衡*

- ❖ 在遇到博弈方犯错误的情况下，关于理性及其判断的推理对博弈进程和结果有重要的，甚至决定性的影响。
- ❖ 博弈方“犯错误”性质的一种方法——颤抖手均衡。
- ❖ 颤抖手均衡是理解有限理性的博弈方在动态博弈中偏离子博弈完美纳什均衡行为最重要的思想之一。



颤抖手均衡*

- “颤抖的手”意味着人们在做决策时，可能因紧张而导致手发抖，从而使其犯错误的概率大于0





颤抖手均衡*

❖ 颤抖手均衡：一种理解有限理性的参与者在动态博弈中偏离子博弈完美纳什均衡行动的重要思想

		参与者2	
		L	R
参与者1	U	10, 0	<u>6</u> , <u>2</u>
	D	<u>10</u> , <u>1</u>	2, 0

如果考虑参与者的选择和行动可能出现偏差呢？

- ❖ 该博弈的两个均衡(D,L) ,(U,R) ;
- ❖ 其中，(D,L)对参与者1较为有利，(U,R)对参与者2较为有利。
- ❖ 对参与者1来说，参与者2可能选择R，参与者1的最佳选择都是U而不是D
- ❖ 参与者2如果考虑到参与者1的这种思路，就会选择R而不是L。因此，(D,L)不再具有稳定性。



颤抖手均衡*

对于均衡 (U,R) :

		参与者2	
		L	R
参与者1	U a	10, 0	<u>6</u> , <u>2</u>
	D $1-a$	<u>10</u> , <u>1</u>	2, 0

如果考虑参与者的选择和行动可能出现偏差呢？

- 对参与者1：没有必要偏离U，不管参与者2是否有偏离R的可能。
- 对参与者2：虽然参与者1从U偏离到D对他有不利影响，但只要参与者1偏离的可能性不超过多少，就没有必要改变自己的策略？
 - $0a + 2a = 1(1-a) + 0a$
 - $a = 1/3$, 选U概率为1/3, 选D概率为2/3
- 因此，(U,R)对于概率较小的偶然偏差来说具有稳定性，这样的策略组合称为“颤抖手均衡”。



颤抖手均衡*

修改参与者1的得益

如果修改参与者1的得益，情况会怎样？

		参与者2	
		L	R
参与者1	U	9, 0	6, 2
	D	10, 1	2, 0

❖ 考虑偏离的可能性！

❖ 对参与者1：参与者2偏离L而选择R会对自己造成不利影响，但只要参与者2偏离的可能性不超过 $1/5$ ，参与者1选择D是最佳策略。

❖ 对参与者2：只要参与者1偏离D的可能性不超过 $1/3$ ，自己也没有必要改变策略，坚持选L。

❖ (D,L) 对于概率不太大的偶然偏差来说同样具有稳定性，(D,L)也是颤抖手均衡。

❖ 该博弈有两个颤抖手均衡:(D,L)和 (U,R)

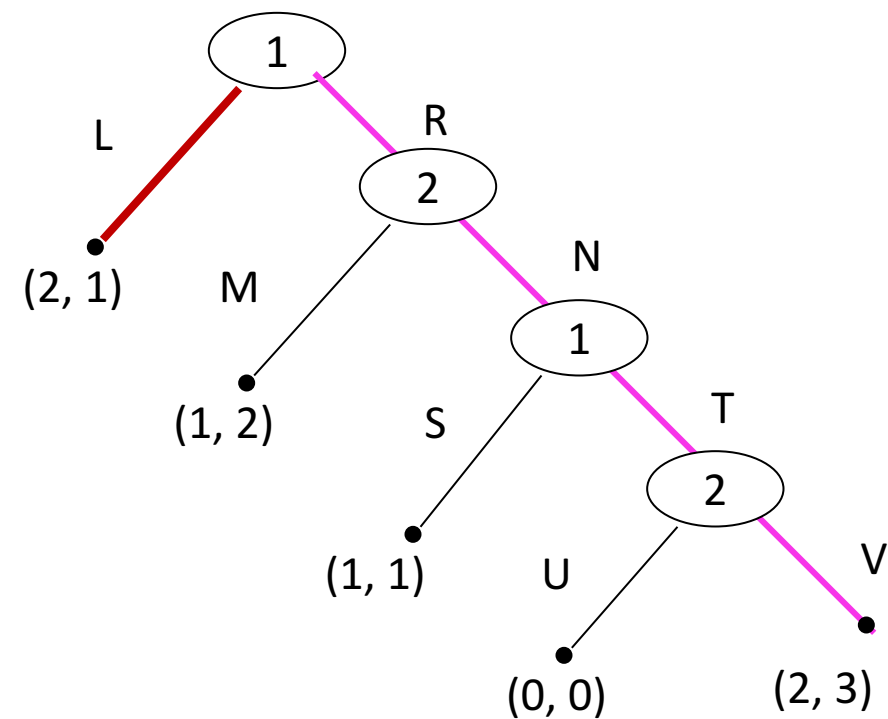


颤抖手均衡*

- ❖ 一个策略组合是一个颤抖手均衡， 需要满足条件：
- ❖ （1） 首先必须是一个纳什均衡；
- ❖ （2） 其次是不能包含任何“弱劣策略”， 也就是偏离对偏离者没有损失的策略。



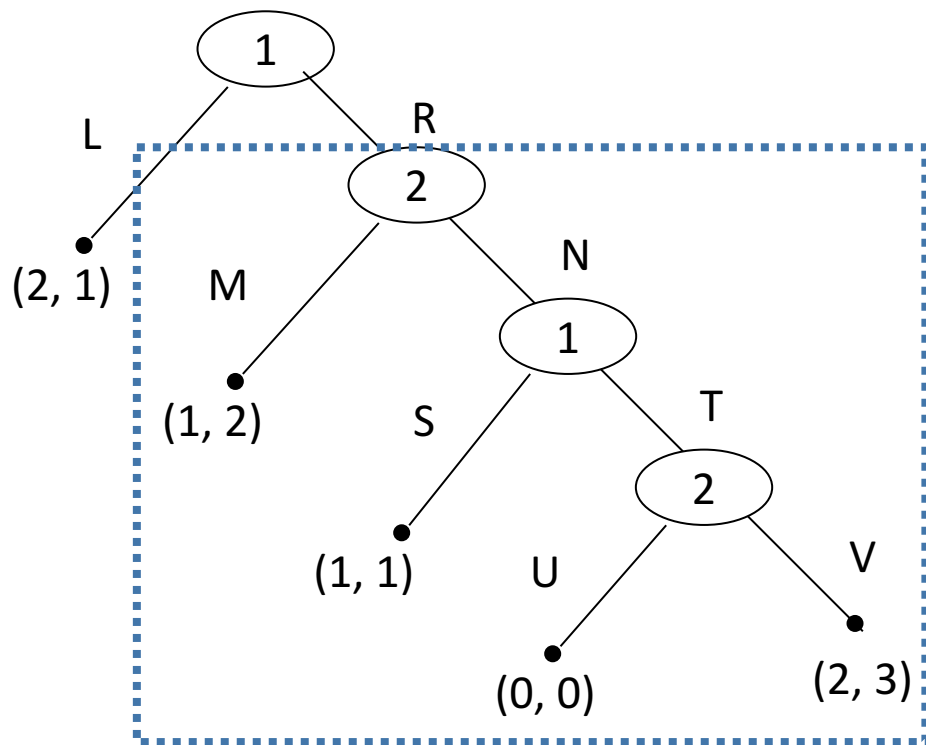
动态博弈的颤抖手均衡*



- ❖ 采用逆向归纳法：该博弈有两条子博弈完美纳什均衡路径：
- ❖ (1) 参与者1在第一阶段选择L，结束；
- ❖ (2) R-N-T-V.
- ❖ 只要参与方1考虑到参与方2在第二阶段有偏离策略N的可能性，第一阶段就不会选择R。
- ❖ 第二条路径对应的子博弈完美纳什均衡是不稳定的。第二条不是颤抖手均衡路径。



动态博弈的颤抖手均衡*



- ❖ 该博弈有唯一的子博弈完美纳什均衡，同时也是唯一的颤抖手均衡：参与者1第一阶段选择L，博弈结束；
- ❖ 如果在实际进行这个博弈时，参与者1在第一阶段选择了R而不是L，那么参与者2在第二阶段还是会选择N而不是M。
- ❖ 在从第二阶段参与者的选择开始的子博弈中，**N-T-V**既是子博弈完美纳什均衡路径，也是颤抖手均衡路径。



颤抖手均衡*

❖ 总结:

- ❖ 能够通过颤抖手均衡检验的子博弈完美纳什均衡的稳定性必然更强，预测也更加可靠。
- ❖ 颤抖手均衡本身不能解决博弈方犯错误的问题，因此也不能保证它的预测一定是博弈的实际结果，即使动态博弈有唯一的颤抖手均衡。



本章小结

- 动态博弈的一种常用表示方法——扩展型表示
- 纳什均衡在动态博弈分析中的失效进行了分析，重点讨论了动态博弈中的相机选择和可信性问题。
- 动态博弈分析的基本方法——“逆向归纳法”
 - 子博弈、子博弈完美纳什均衡
- 运用逆向归纳法和子博弈完美纳什均衡概念分析了若干经典的动态博弈问题
 - 寡占的斯塔克伯格模型、抢先排队、讨价还价
- 有同时行动的动态博弈
- 逆向归纳法和子博弈完美纳什均衡分析存在的问题和缺陷
 - 最后通牒博弈、蜈蚣博弈
 - 颤抖手均衡*



作业3

❖ 第1题、动态博弈分析中为什么要引进子博弈完美纳什均衡，它与纳什均衡是什么关系？

❖ 第2题、什么是逆向归纳法？

❖ 第3题、设一四阶段两参与者之间的动态博弈如下图所示。

❖ (1) 找出全部子博弈；

❖ (2) 求子博弈完美纳什均衡策略组合和博弈的结果。

